

Lista de Exercícios 8

Mecânica Clássica III

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

Esta lista é baseada nas aulas sobre a teoria de Hamilton–Jacobi e suas aplicações. O objetivo é praticar a construção da função principal $S(q, \alpha, t)$, da função característica $W(q, \alpha)$, das quadraturas associadas e da recuperação das trajetórias. Em todos os problemas, indique claramente quais constantes de separação foram usadas e justifique a escolha dos ramos das raízes quando necessário.

Em sistemas autônomos, use a separação

$$S(q, \alpha, t) = W(q, \alpha) - Et,$$

de modo que a equação de Hamilton–Jacobi independente do tempo fica

$$H\left(q, \frac{\partial W}{\partial q}\right) = E.$$

1. Partícula livre em uma dimensão.

Considere uma partícula livre de massa m em uma dimensão, com Hamiltoniana

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m}.$$

(a) Escreva a equação de Hamilton–Jacobi dependente do tempo para

$$S(q, E, t) = W(q, E) - Et.$$

(b) Resolva a equação independente do tempo para $W(q, E)$, mostrando que

$$W(q, E) = \pm \sqrt{2mE} q + \text{constante}.$$

(c) Use a relação

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \beta$$

para obter $q(t)$. Interprete a constante β em termos da posição inicial.

(d) Recupere o momento usando

$$p = \frac{\partial S}{\partial q}$$

e compare a solução obtida com a solução direta das equações de Hamilton.

2. Oscilador harmônico simples.

Considere o oscilador harmônico unidimensional,

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2, \quad m > 0, \quad \omega > 0.$$

(a) Escreva a equação de Hamilton–Jacobi independente do tempo para $W(q, E)$.

(b) Mostre que

$$\frac{dW}{dq} = \pm \sqrt{2mE - m^2\omega^2 q^2}.$$

Identifique a região classicamente permitida.

(c) Sem calcular explicitamente W , use

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \beta$$

para obter a quadratura

$$t + \beta = m \int^q \frac{dq'}{\sqrt{2mE - m^2\omega^2 q'^2}}.$$

(d) Resolva a quadratura e mostre que a trajetória pode ser escrita na forma

$$q(t) = A \sin [\omega(t + \beta)], \quad A = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}.$$

(e) Recupere $p(t)$ a partir de $p = \partial S / \partial q$ e verifique que a energia permanece igual a E .

3. Partícula carregada em campo magnético constante.

Considere uma partícula de massa m e carga unitária movendo-se no plano (x, y) , sujeita a um campo magnético uniforme

$$\mathbf{B} = b \hat{\mathbf{z}}, \quad b > 0.$$

Use o calibre de Landau

$$A_x = 0, \quad A_y = bx,$$

de modo que a Hamiltoniana é

$$H = \frac{1}{2m} [p_x^2 + (p_y - bx)^2].$$

(a) Escreva a equação de Hamilton–Jacobi para

$$S(x, y, E, \alpha, t) = W(x, y, E, \alpha) - Et.$$

(b) Como y é coordenada cíclica, procure uma solução separada da forma

$$W(x, y, E, \alpha) = \alpha y + W_x(x, E, \alpha),$$

em que α é constante. Mostre que

$$\frac{dW_x}{dx} = \pm \sqrt{2mE - (\alpha - bx)^2}.$$

(c) Use

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \beta$$

para obter uma relação entre x e t . Mostre que o movimento em x é harmônico em torno de $x_c = \alpha/b$, com frequência ciclotrônica

$$\omega_c = \frac{b}{m}.$$

(d) Use

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha} = \gamma$$

para obter $y(t)$. Mostre que a trajetória no plano é uma circunferência ou um arco de circunferência, dependendo do intervalo de tempo escolhido.

(e) Identifique o raio da órbita em termos de E , m e b . Explique o significado físico da constante $\alpha = p_y$.

4. Partícula em campo gravitacional uniforme.

Considere uma partícula de massa m movendo-se verticalmente sob a ação de um campo gravitacional uniforme. Use a coordenada z , com potencial $V(z) = mgz$, e Hamiltoniana

$$H(z, p_z) = \frac{p_z^2}{2m} + mgz.$$

(a) Escreva a equação de Hamilton–Jacobi independente do tempo para $W(z, E)$.

(b) Mostre que

$$\frac{dW}{dz} = \pm \sqrt{2m(E - mgz)}.$$

Determine a região classicamente permitida para uma energia E .

(c) Use

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \beta$$

para obter a relação entre z e t .

(d) Mostre que a solução obtida pode ser escrita como

$$z(t) = z_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2,$$

após uma escolha apropriada das constantes de integração.

(e) Recupere $p_z(t)$ pela relação $p_z = \partial S / \partial z$ e compare com $p_z = m\dot{z}$.